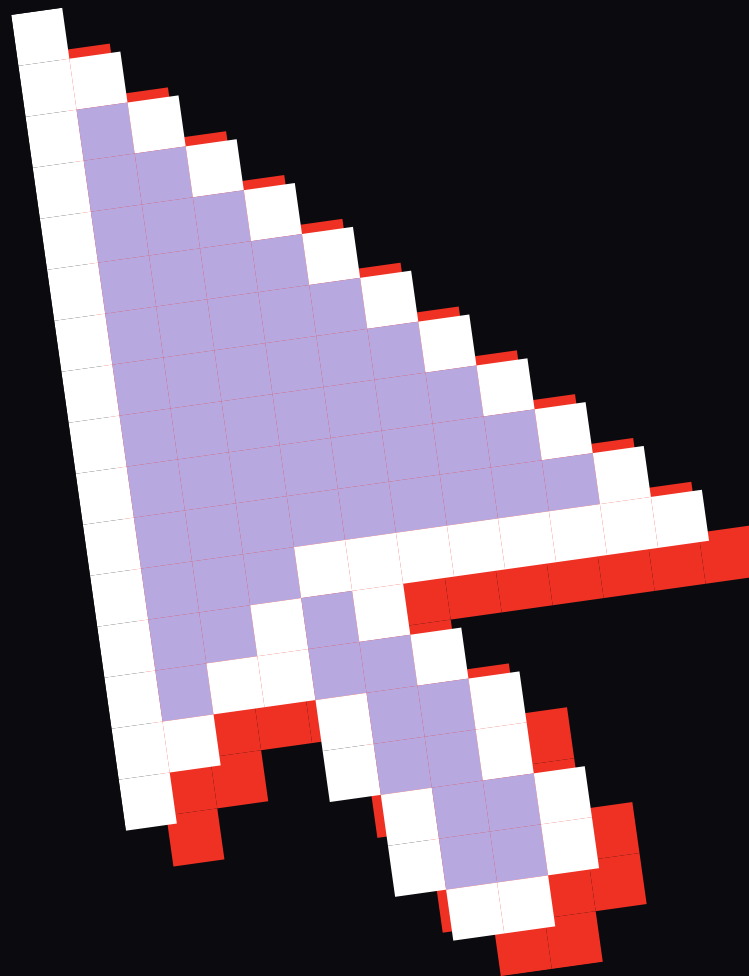


МОМЕНТ

Сигнальный слой «выгодный момент для перевода за рубеж»: когда написать клиенту и что сказать.

Финальная версия · 06.09.2026

Даниил Бурдыгин, Илья Фазлов, Олег Андреев



Talent Hub



github.com/daniil-burdygin/fx-moment · репозиторий открыт

ЦЕНА ВОПРОСА ЗАДАНА РАЗМАХОМ МЕСЯЦА, А МЫ ПРОДАЁМ ДЕНЬ ВНУТРИ ОКНА

ПЕРЕВОДЯТ СЕМЬЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО

88 %

опрос мигрантов, n = 687 · 12 попыток в год на клиента, промах стоит месяц

СРЕДНИЙ ПЕРЕВОД — ПОРТРЕТ

30 000 ₺

273 \$ по ЦБ РФ — это 23,8 тыс. ₺, 24–31 тыс. сомов по НБКР — 23,9–30,8 тыс. ₺

ХОД КУРСА ВНУТРИ МЕСЯЦА

5,5 %

медиана размаха месяца RUB→TJS, максимум 9,4 % — цена вопроса, а не прогноз

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА КЛИЕНТА · ПЕРЕВОД 30 000 ₺ · ВЫГОДА К ЕГО ПРИВЫЧКЕ

СТРАТЕГИЯ	БП	₺ С ПЕРЕВОДА	₺ В ГОД · 12
Оракул: знает месяц вперёд	+232	695	8 338
Календарь «первый день с 25-го»	+55	165	1 976
Пуш, иначе календарь, иначе срок	+38,5	116	1 386
Пуш в окне, куда он пришёл	+85	254	395*

* +85 бп — только окна с пушем; в окнах без пуша клиент ждёт до срока, поэтому годовое число стратегии «пуш» — 395 ₺, а не 12 × 254 ₺. Оракул — верхняя граница, наш слой берёт от неё доли.

ДЕНЬ СТОИТ КАК ВСЯ КОМИССИЯ

0,84–0,92 % — вся стоимость перевода 200 \$ в Таджикистан и Кыргызстан. **0,34–0,71 %** — выгода от выбора дня сверх случайного.

СЕГМЕНТ СУЖЕН ИЗМЕРЕНИЕМ

Клиенту с привычкой переводить 20–25-го пуш **вредит: –38 бп, –1 353 ₺ в год**. Пилот — только первая половина месяца.

РЫНОК

1 777,5 млрд ₺ переводов в пять коридоров за год; при 5–20 % сдвинутых — **302–2 524 млн ₺ в год**. Доля Альфа-Банка неизвестна: потенциал = число × доля.

Ценность одной строкой: не угадываем курс — выбираем день внутри окна, которое у клиента уже есть. Формулировка команды, не кейсодателя.

ТРИГГЕР ЗАДАЁТ СРОК, МЫ ВЫБИРАЕМ ДЕНЬ И ОТСЮДА — ГОРИЗОНТЫ МЕТРИК

01 · ДЕНЬГИ ПРИХОДЯТ

2 раза

в месяц по ст. 136 ТК РФ: за первую половину — до 30-го, за вторую — до 15-го.

Два входа в решение о переводе, в разных половинах месяца.

02 · ТРИГГЕР

дату задаёт семья

Стройка 12,6 % · обучение 12,3 % · лечение 11,0 % · помощь родне 10,4 % · кредит 7,0 %. Пуш не создаёт перевод, а выбирает день внутри срока.

03 · ОКНО

5–15

дней публикации между приходом денег и сроком, к которому они нужны семье.

На этом окне и считался бэктест.

04 · СМОТРИТ КУРС СНОВА

≈ месяц

Внешних данных нет — гипотеза: вместе со следующим приходом денег. В пилоте меряется событиями: вход за 24 ч после пуша, перевод за 48 ч, отзывы «сигнал устарел» ≤ 7 %.

05 · ГОРИЗОНТЫ МЕТРИК

1 · 10 · 20

1 день — доживает ли факт до исполнения (93 % пушей). 10 дней — полмесяца между выплатами. 20 дней — месячный цикл: 88 % отправляют ежемесячно.

ФОРМА МЕСЯЦА — САМЫЙ СИЛЬНЫЙ РЫЧАГ

Курс валюты получателя в окне **20–28 числа ниже среднего за свой месяц на 8–44 бп**; разница с остальными днями месяца — 12–63 бп, после снятия тренда внутри месяца — 2,7–17 бп. Знак держится на всех пяти коридорах.

Клиент, переводящий сразу после расчёта в начале месяца, попадает в дорогую часть; переводящий ближе к 25-му уже стоит рядом с минимумом. По отдельным числам интервалы проходят через ноль — поэтому окно, а не дата.

СЕЗОННОСТЬ ГОДА — И ЧЕГО В НЕЙ НЕТ

Пик потока: **сентябрь–октябрь** в Кыргызстане, **июнь–август** в Армении. Провал — **январь–февраль** в обоих коридорах.

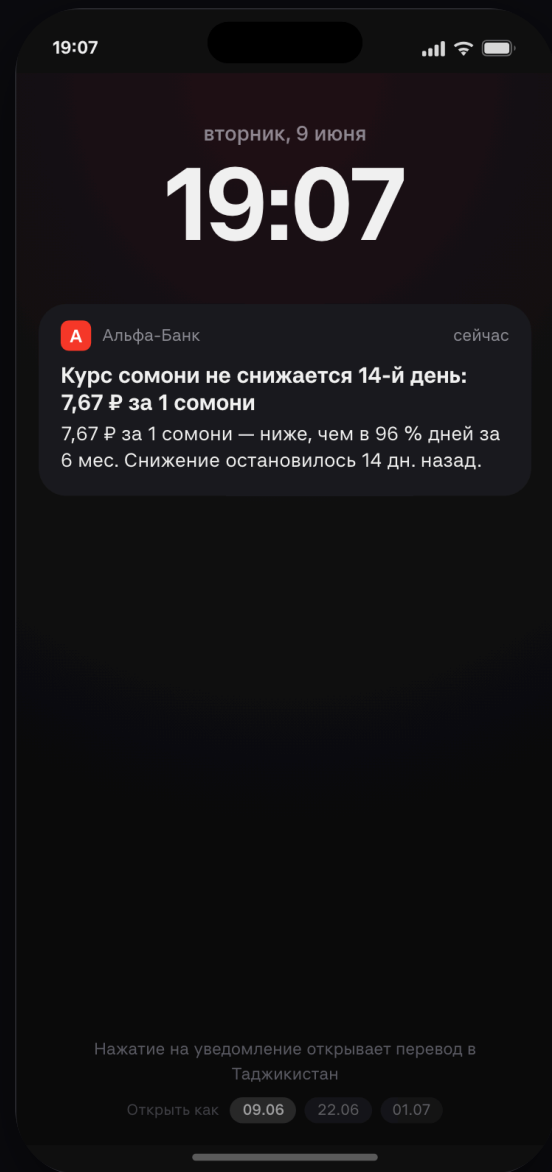
Праздники пика не дают: март с Наврузом держится ниже нормы месяца в обоих коридорах. Это анти-сигнал, а не сигнал — форму года лучше объясняет сезон работ, а не календарь праздников.

ПРОТОТИП · ЭКРАН 1 ИЗ 4 · ПУШ

ПУШ УТВЕРЖДАЕТ ФАКТ, А НЕ ПРОГНОЗ

- **Число уже в заголовке:** «Курс сомони не снижается 14-й день: 7,67 ₸ за 1 сомони» — шаблон библиотеки текстов, прошёл чекер.
- **Тело — проверяемое сравнение:** ниже, чем в 96 % дней за 6 месяцев. Без призывов поторопиться и без курса на следующий день.
- **Пуш настоящий:** решение потока на 09.06.2026 по коридору рубль → сомони из `reports/latest/stream_decisions.csv`.

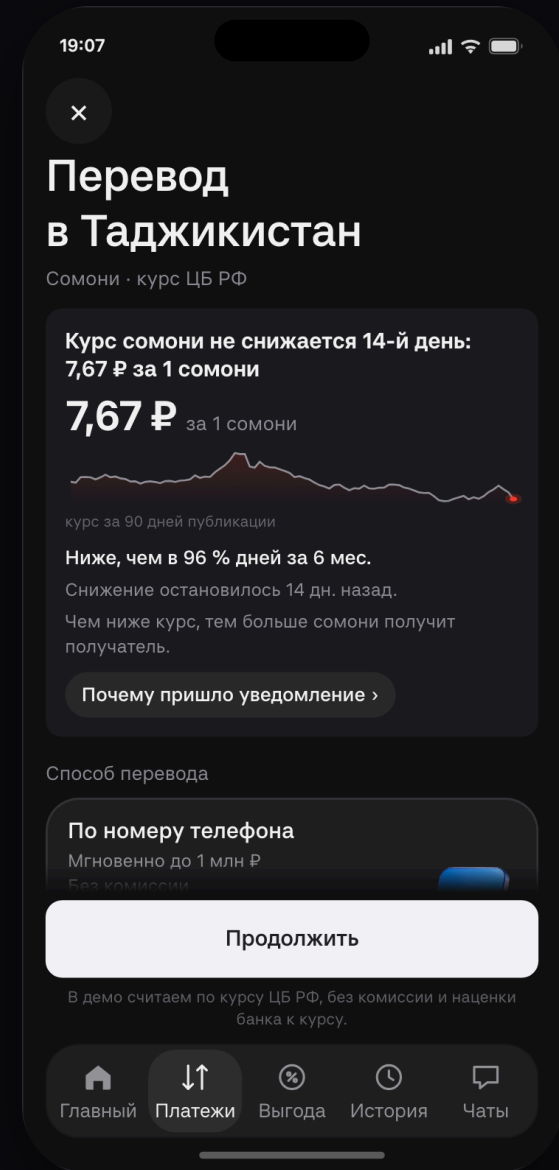
Тап по уведомлению открывает перевод. Весь путь проходится внутри телефона; строка шагов над макетом — для показа.



ИЗ ПУША — СРАЗУ В ПЕРЕВОД

- **Карточка факта** над способами перевода: курс, график за 90 дней публикации, строка сравнения и «Почему пришло уведомление» с окном, порогом и хешем прогона.
- **Дальше — родной Альфа-Онлайн:** токены, поля, кнопки и способы перевода сняты с живого кабинета с разрешения представителей банка; получатель, сумма и проверка повторяют приложение.
- **Один продукт, а не два:** те же 7,67 ₽ и 96 % на всех экранах.

Разметка кабинета в репозиторий не переносилась — только числа токенов и правила CSS.

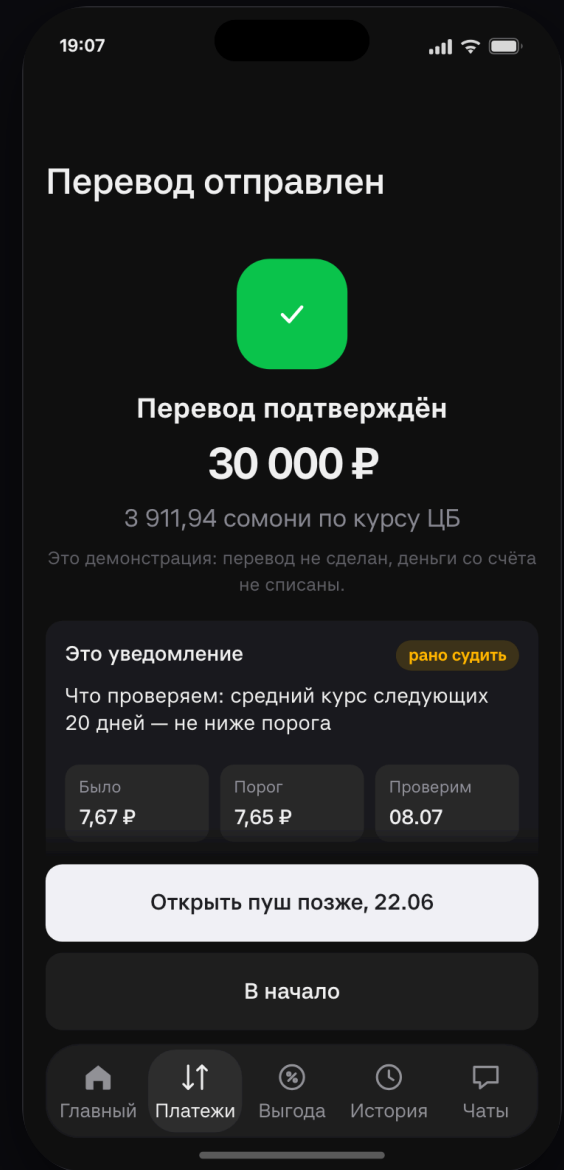


ПРОТОТИП · ЭКРАН 3 ИЗ 4 · ВЕРДИКТ

ПЕРЕВОД ОТПРАВЛЕН — И ВЕРДИКТ УВЕДОМЛЕНИЯ

- **Карточка, которой в банковских приложениях нет:** что проверяем, порог 7,65 ₽, дата проверки 08.07.
- **«Рано судить» на 09.06:** вердикт не подставляется задним числом — клиент узнает его в день, когда закроется окно 20 дней.
- **По снимку ЦБ на 03.09** средний курс этих 20 дней — 8,09 ₽: утверждение сбылось. Журнал таких вердиктов — второй прототип «Момент изменился».

Демонстрация: деньги не отправляются, комиссия и наценка банка к курсу не учтены.

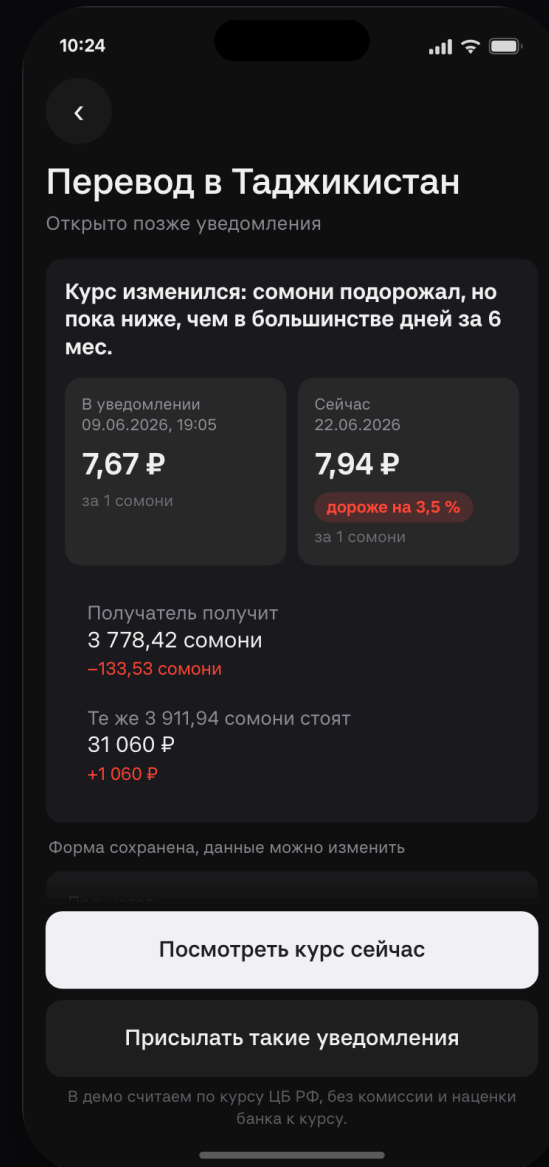


ПРОТОТИП · ЭКРАН 4 ИЗ 4 · ОТКРЫТ ПОЗЖЕ

ОТКРЫЛ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ — ЧЕСТНАЯ ДЕЛЬТА

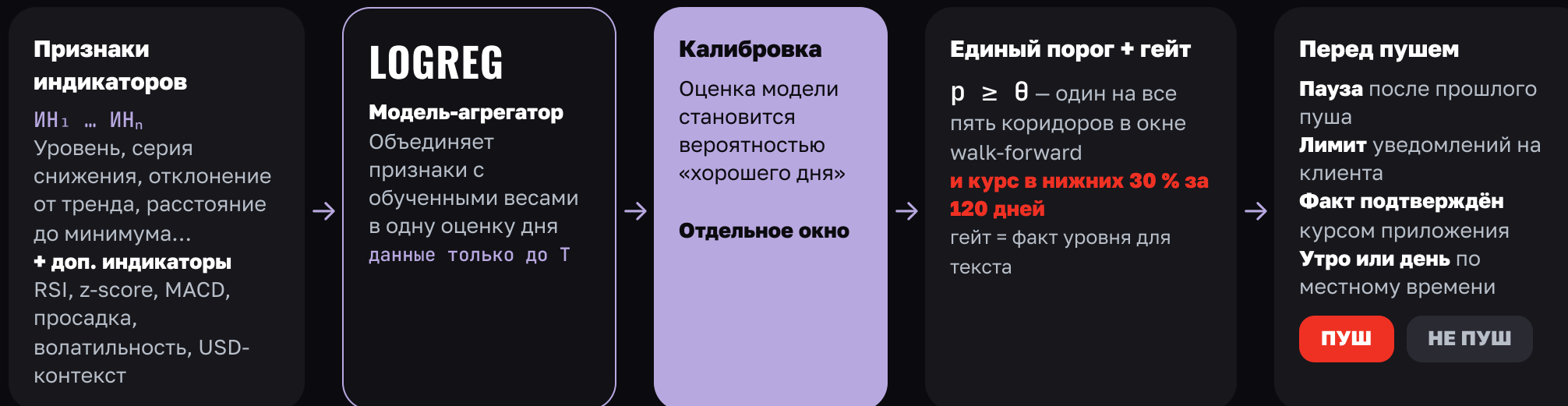
- **Две цифры рядом:** 7,67 ₺ в уведомлении и 7,94 ₺ сейчас — дороже на 3,5 %. Первая строка говорит, что случилось с курсом.
- **Потеря посчитана, а не обещана:** на 30 000 ₺ получатель получит на 133,53 сомони меньше, те же 3 911,94 сомони стоят на 1 060 ₺ больше.
- **Решение у клиента:** посмотреть курс сейчас или присылать такие уведомления; форма сохранена.

Экран показываем, когда курс ушёл больше чем на 25 бп — половина обычного дневного шага. Ушёл меньше — обычная форма.



ИНДИКАТОРЫ, МОДЕЛЬ, КАЛИБРОВКА, ЕДИНЬЙ ПОРОГ И ГЕЙТ УРОВНЯ

Отдельные индикаторы дают слабые или нестабильные сигналы. Модель собирает их в одно число, гейт не даёт писать без факта.



Динамический отбор

Модель пересматривает вклад индикаторов на прошлых окнах walk-forward. Скоры других классических моделей можно подать в логрег как ещё один признак: не ухудшает, но и не улучшает.

Выше интерпретируемость

Вклад в оценку = вес × значение признака. Коэффициенты показывают влияние, а факт индикатора объясняет пуш.

Гейт: точность и её цена

Без гейта lift ≈ 1,05 при регулярном потоке. С гейтом lift 1,27–1,39, но в растущем режиме факта уровня нет, и модель молчит.

PURGED WALK-FORWARD: 11 ОКОН, ПОРОГ И КАЛИБРОВКА НЕ НА ТЕСТЕ



T

Только прошлое

На дату T модель видит курсы до T. Метка дня — 20 будущих дней, отсюда зазор 20 дней между блоками.

θ

Порог отдельно

Калибровка и единый порог подбираются на своём окне в 12 месяцев, не на тесте и не на обучении.

✓

Честная база

Пуш сравнивается со случайным днём того же окна: $lift = \frac{\text{точность пуша}}{\text{точность случайного дня}}$.

5

Одна модель на пять валют

2021-01 ... 2026-06, признак коридора внутри, порог общий на все валюты.

ТОЧНОСТЬ КУПЛЕНА РЕДКОСТЬЮ

1,27

lift pooled по всем 570 пушам
против случайного дня своего окна

1,39

lift медиана по окнам и валютам
худшая валюта KZT 1,26 · 40 из 55
пар «валюта × окно» выше 1

49 %

2-недельных периодов хотя бы
с одним пушем по любой валюте

58 %

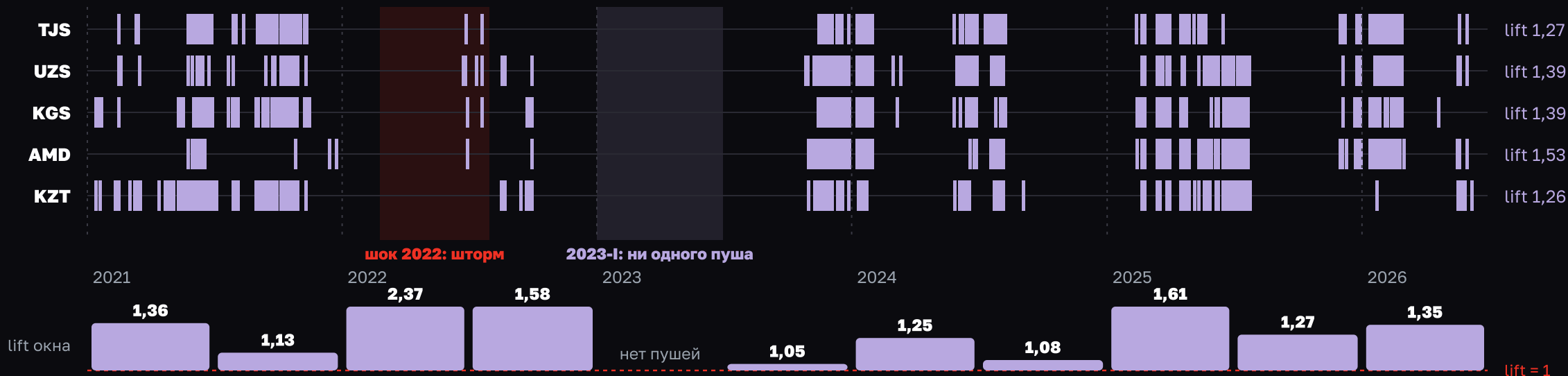
4-недельных периодов с пушем
самый долгий перерыв 392 дня

+97 6п на пуш сверх случайного дня

0,40 пуша в неделю на валюту

5 перерывов длиннее 60 дней

h = 20 дней · допуск 25 бп · 2021-01...2026-06



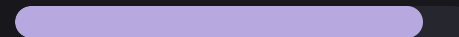
ИНДИКАТОРЫ: ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

РАНГ КУРСА ЗА ГОД

Доля дней из последних 250 дней публикации ЦБ, когда курс валюты был не выше сегодняшнего.

ВЫШЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



10,8 %

доля пушей



12 %

РАНГ ДОЛЛАРА ЗА ПОЛГОДА

Доля дней из последних 120 дней публикации, когда курс USD/RUB был не выше сегодняшнего.

НИЖЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



8,7 %

доля пушей



26 %

РАНГ МЕСТНОЙ ВАЛЮТЫ К ДОЛЛАРУ ЗА ПОЛГОДА

Доля дней из последних 120 дней, когда курс валюты, делённый на курс доллара, был не выше сегодняшнего.

ВЫШЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



4,8 %

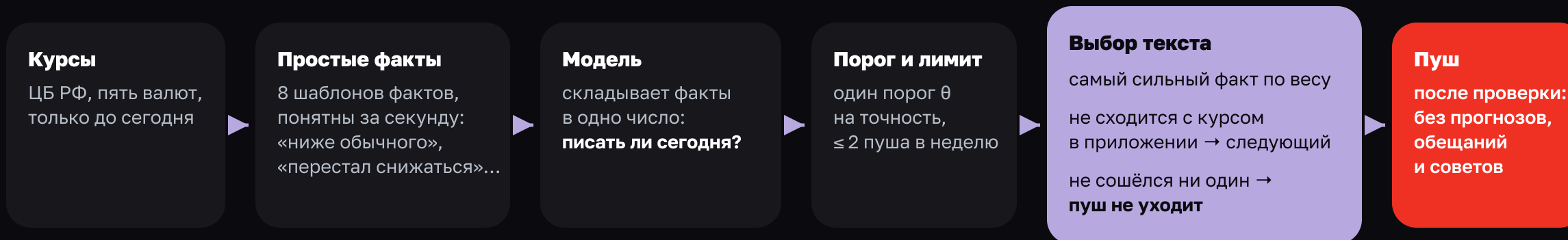
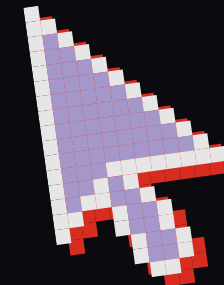
доля пушей



20 %

Вес — средняя доля признака в сумме модулей коэффициентов по 11 окнам. Доля пушей — где индикатор был главным вкладом. Эти три вместе объясняют 57 % пушей.

МОДЕЛЬ РЕШАЕТ, ПИСАТЬ ЛИ. ФАКТ РЕШАЕТ, ЧТО СКАЗАТЬ.



Число уже в заголовке: курс и окно клиент видит в шторке, до открытия.

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

Курс сома ниже, чем в 88 % дней за 6 мес.

Сейчас 99,48 ₺ за 100 сомов — ниже, чем в 88 % дней за последние 6 мес.

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

Курс тенге не снижается 4-й день: 18,98 ₺ за 100 тенге

18,98 ₺ за 100 тенге — ниже, чем в 88 % дней за 6 мес. Снижение остановилось 4 дн. назад.

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

В июле курс драма в среднем был выше в 7 из 9 последних лет

Сейчас 23,89 ₺ за 100 драмов. В 7 из 9 последних лет средний курс драма за июль был выше среднего за предыдущий месяц.

ФАКТ: НИЖЕ ОБЫЧНОГО · KGS

ФАКТ: ПЕРЕСТАЛ СНИЖАТЬСЯ · KZT

ФАКТ: СЕЗОН · AMD

СИГНАЛ ЖИВЁТ ДО УТРА, ПУШ ЖДЁТ МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ

17:00
МСК

Расчёт и решение по опубликованному курсу

Курс действует весь следующий день, поэтому за ночь сигнал почти не портится.

09–21
местн.

Пуш ждёт местного окна клиента

Клиенты живут в поясах от МСК–1 до МСК+9. Уведомление в час ночи никому не нужно.



Перед отправкой факт сверяется с курсом приложения

Не сходится: берём следующий факт по весу или молчим.

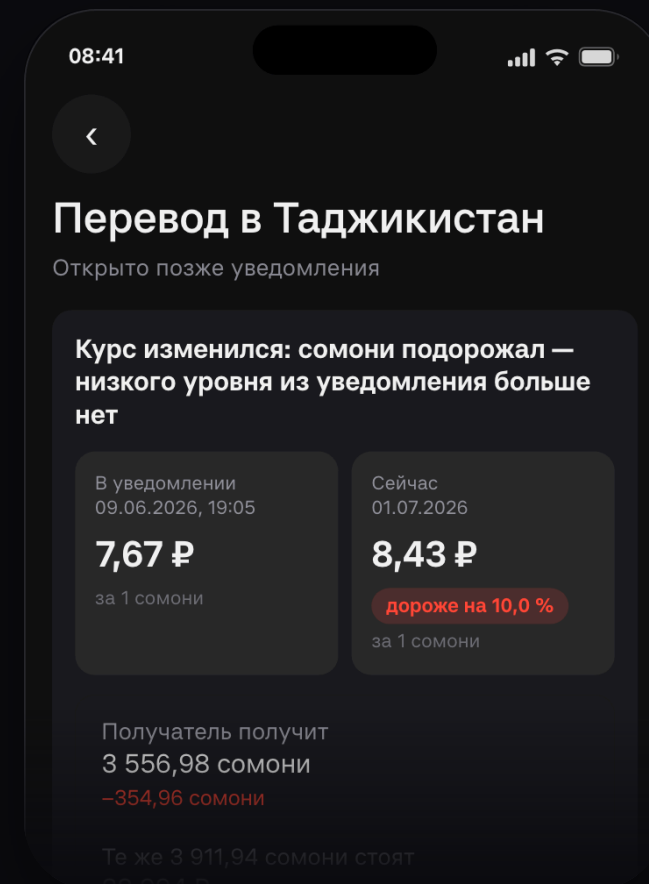
тап

Открыл пуш: сигнал сверяется ещё раз

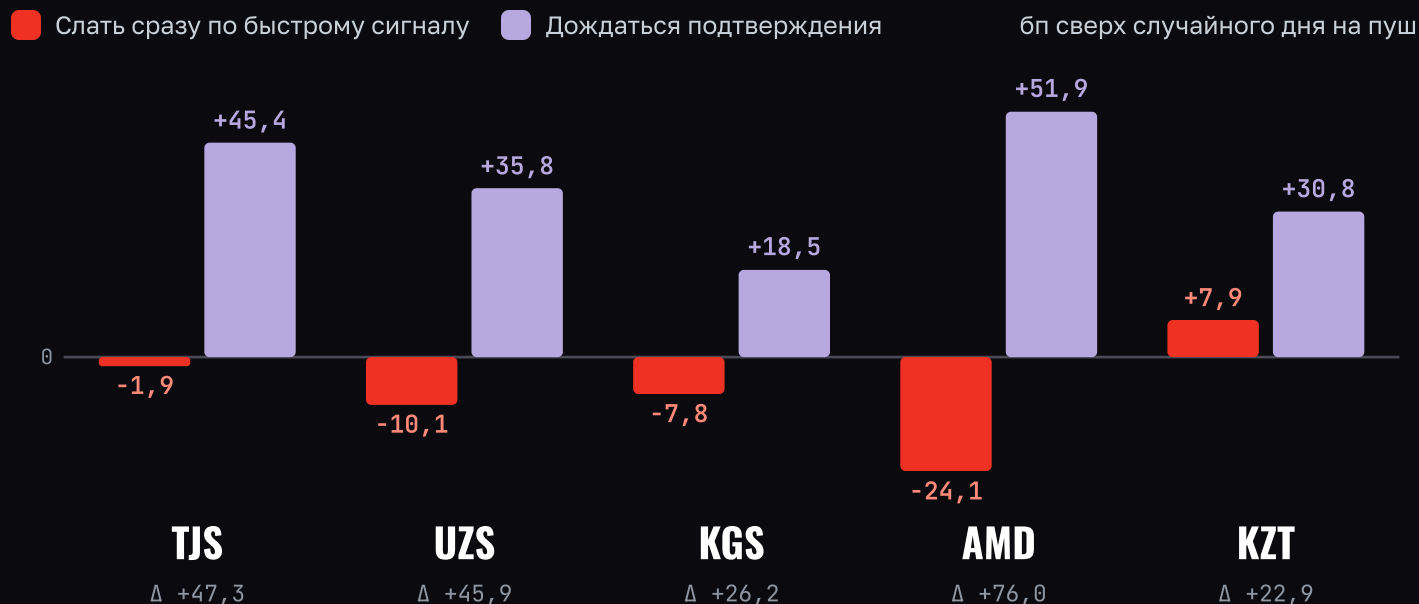
Устарел: честно говорим об этом и показываем текущий курс. Мы отвечаем за сигнал, а не за цифру.

93 %

сигналов держатся до утра следующего дня.
Экран справа — для остальных 7 %.



ЖДАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ СЛАТЬ СРАЗУ, НА ПЯТИ КОРИДОРАХ ИЗ ПЯТИ



Δ — насколько ожидание подтверждения выгоднее отправки сразу. Стратегия «дождаться» шлёт реже: пуш уходит только там, где медленный индикатор подтвердил быстрый.

ЧТО С ЧЕМ СРАВНИВАЛИ

Быстрый индикатор — **моментум**, медленное подтверждение — **уровень**, окно ожидания 10 дней публикации. Подтверждение приходит у **44–58 %** быстрых сигналов, медиана ожидания **2,5–3 дня**.

САМО ОЖИДАНИЕ НЕ БЕСПЛАТНО

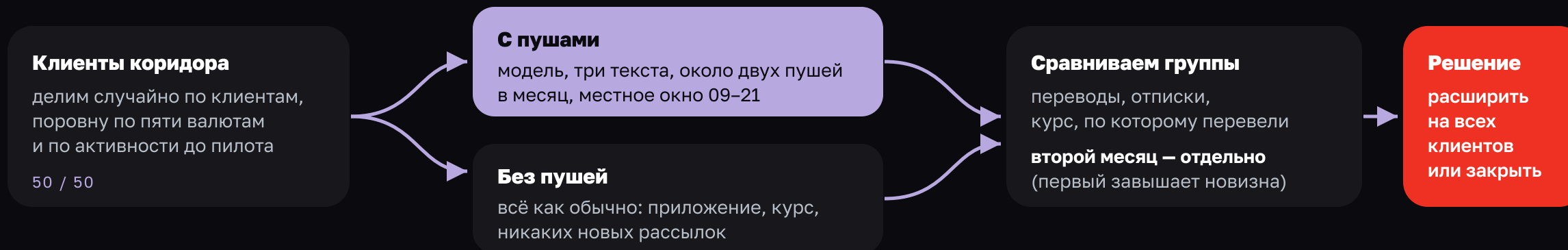
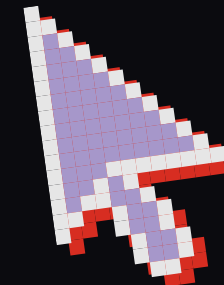
За эти дни курс уходит вниз ещё на **81–115 бп**, интервал ниже нуля на всех пяти коридорах. Быстрый сигнал ловит движение, которое продолжается, — поэтому «сразу» и проигрывает.

ГРАНИЦА ДОКАЗАННОГО

Интервалы двух стратегий перекрываются везде: это наклон, а не доказательство. По всем быстрым сигналам, а не только подтверждённым, цена ожидания **-22...+19 бп** — через ноль.

Так политика и устроена: за 11 окон моментум заглушён в 484 срабатываниях из 988 — быстрый сигнал без подтверждения до клиента не доходит.

КУРС ПРОВЕРИЛ БЭКТЕСТ. ПИЛОТ ПРОВЕРЯЕТ КЛИЕНТОВ.



ТЕНЬ Сигналы пишутся в лог с первого дня без клиентов: живой precision сверяем с бэктестом, а не доказываем заново.

обе группы · все 8–12 недель

8–12 недель

Меньше нельзя

Полный месячный цикл переводов, 20 дней на исход последних пушей и 4–6 пушей на клиента.

~2 в месяц

Пушей на клиента по коридору

Столько даёт текущий поток при лимите «не чаще двух в неделю».

±18 п.п.

Точность precision за 3 месяца

Около 30 пушей. Подтвердить lift 1,04 — годы. Поэтому precision только в тени.

ОДНА ГЛАВНАЯ МЕТРИКА, ОСТАЛЬНЫЕ — ОГРАНИЧИТЕЛИ.

1 ГЛАВНАЯ
Доля клиентов с переводом за месяц
С пушами против без пушей. Считается по клиентам, поэтому статистика честная.

2 КАЧЕСТВО МОМЕНТА
Курс перевода против среднего за следующие 20 дней
Та же формула, что в бэктесте. Показываем как есть: пушевых дней за пилот мало.

! ОГРАНИЧИТЕЛИ
Отписки, жалобы, «сигнал устарел» не выше 7 % (допущение команды)
И объём переводов в группе с пушами не ниже, чем без них.

i ДИАГНОСТИКА
CTR по каждому тексту, вход в приложение за сутки
И доля переводов в 48 часов после пуша.

Сколько клиентов нужно в **каждой** группе, чтобы увидеть рост главной метрики

ПЕРЕВОДЯТ СЕЙЧАС	ХОТИМ УВИДЕТЬ	КЛИЕНТОВ
50 % клиентов в месяц	+10 % (до 55 %)	1 600
50 % клиентов в месяц	+5 %	6 300
30 % клиентов в месяц	+10 % (до 33 %)	3 800
30 % клиентов в месяц	+5 %	15 000

После поправки на недоставку и холдаут — 3 472 клиента на коридор.

→ **Правило решения фиксируем до старта.**
Главная метрика выросла, ограничители в норме: масштабируем. Иначе закрываем.

ДВЕНАДЦАТЬ ГИПОТЕЗ ЗАМЕРЕНЫ И ОТВЕРГНУТЫ, КАЖДАЯ ЗАКРЫТА ЧИСЛОМ, А НЕ МНЕНИЕМ

ГИПОТЕЗА	ЧТО ПОКАЗАЛ ЗАМЕР	ВЕРДИКТ
Моментум: падает N дней — значит выгодно	lift «по среднему» 0,94–1,02, выгода −11...+21 бп	не отличим от случайного дня
Разворот «окно закрывается» как прогноз	lift 0,79–1,15, выгода −39...+73 бп, попадание примерно равно базе	данные не подтверждают
Обучаемому поможет EUR/USD	1,156 → 1,190; на KZT прибавка, на AMD потеря 1,44 → 1,30	интервал через ноль
Обучаемому помогут прогнозы TimesFM 3	сама модель хуже наивной (0,99–1,03), слот 1,156 → 1,168	через ноль; и лицензия весов
Один обучаемый на пять коридоров	1,156 → 1,188; коридоры скоррелированы с рублём на 0,82–0,98	через ноль
Уровню поможет поправка на дрейф	KGS 0,996 → 1,14, но KZT 1,09 → 0,95 и +30 → −23 бп	ломается на KZT, в стек не идёт
Реже слать — значит точнее (0,1–0,3 в нед.)	lift потока 1,041 → 1,046, поток 735 → 563 пуша	редкость, а не точность
Один сигнал по рублю на все коридоры	суммарный lift 1,041 → 1,041 при [−0,04; +0,04]; калибровок 66 вместо 330	дешевле — да, точнее — нет
Праздник дома — выгодный момент	девять видов правила: lift 0,70–0,89; в потоке 0,922 против 1,067	анти-сигнал, кандидат в фильтр
Вечерняя сверка добавит точности	снимает 15 пушей из 332; у оставшихся попадание 0,543 против 0,551	честность экрана, не деньги
Режим правила Минфина — признак сигнала	база 0,69 в дни продажи против 0,51 в дни покупки	двигает базу, не сигнал
Стек обгоняет календарное правило	правило «первый день с 25-го» — 1,12 и +71 бп; поток уступает 36 бп	календарь — нижний слой

15

вариантных прогонов со сверкой против основного

9

разборов замеров в docs/decisions/

за каждой строкой — CSV в репозитории

ПИЛОТ И ДВЕ ГИПОТЕЗЫ РАЗВИТИЯ



Концепт домашнего экрана · данные условные

1

Проверить в пилоте

Измерить влияние на переводы и готовность клиентов получать пуши.

2

Виджет на экране iPhone

Курс и короткий факт — вне приложения. Нажатие открывает перевод в приложении.

3

Новая аудитория

Гипотеза: бизнес с платежами за рубеж. Проверить спрос на подсказку до срока оплаты; отдельно проверить модель.

СИГНАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОБРАН И ПРОВЕРЕН, ОСТАЛОСЬ ОТДАТЬ ЕГО КЛИЕНТАМ В ПИЛОТЕ

СДЕЛАНО

- **Пакет fxmoment:** данные ЦБ и Мосбиржи, шесть индикаторов, разметка, метрики, walk-forward, политика потока.
- **14 команд CLI** — от выгрузки курсов до печати сигналов на любую дату среза.
- **Кликабельный прототип:** четыре состояния экрана, включая журнал попаданий.
- **Машина времени:** срез сигналов на любой день из 735 пушей за 5,5 лет.
- **Библиотека текстов с чекером:** десять классов запрещённых формулировок.
- **Больше 150 коммитов** в открытом репозитории, работа троих.

ПРОВЕРЕНО

- **166 тестов**, среди них тест на заглядывание вперёд: сигнал на дату T считается только по данным до T.
- **11 окон walk-forward** 2021–2026, зазор 20 дней, калибровка и порог — на своём окне, не на тесте.
- **Чистый клон повторил отчёты побайтово:** 50 CSV и PNG, разошлись только служебные шапки четырёх файлов.
- **18 каталогов прогонов**, пятнадцать из них варианты — со сверкой против основного.
- **Ограничения названы числом:** хвост спреда съедает выгоду пуша, полосу 1–2 в неделю поток не держит.

ПЛАНИРУЕТСЯ

- **Пилот 8–12 недель**, деление 50/50 со стратификацией по валюте и активности, теневой лог с первого дня.
- **Порог мощности — 3 472 клиента в коридоре** при базе 50 % и приросте 10 % относительных.
- **Правило решения до старта:** главная метрика выросла и ограничители в норме — масштабируем, иначе закрываем.
- **От банка нужны:** слот в канале пушей, курс приложения, лог переводов по коридорам, холдаут.

ФИНАЛЬНАЯ ФРАЗА

Момент выбирает день внутри окна, которое у клиента уже есть: 254 рубля с перевода в тридцать тысяч там, где пуш сдвинул день. Это одиннадцать окон walk-forward без взгляда в будущее и 166 тестов. Дальше — пилот на восемь недель: нужны слот в пушах и лог переводов.

КТО МЫ И КТО ЧТО ДЕЛАЛ



ДАНИИЛ БУРДЫГИН

AI Product & Engineer, менеджер проекта

Концепция и продуктовые материалы, прототип системы и кликабельное демо, тексты пушей, план пилота, защита

@daniil_burdygin

Участие равное. Решение проектировали втроём, каждый со своим ИИ-агентом по общему словарю проекта. Первый прототип Даниил собрал с Claude Code, дальше команда вместе проверяла и дорабатывала: аудит кода и чисел, вариантные прогоны, вопросы кейсодателю, честные оговорки в отчётах.



ИЛЬЯ ФАЗЛОВ

AI Engineer

Данные и индикаторы, поправка на дрейф локальной валюты, обучаемый индикатор, спецификация V1 и модель-агрегатор

@ILYA_FAZA



ОЛЕГ АНДРЕЕВ

AI Engineer

Бэктекст и метрики всей системы, интервалы, эксперименты с моделями и доп. индикаторами, разбор по ML System Design, слайды

@andreevo1eg22